

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
República de Colombia

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN
Versión 1.0 | Mayo 2025

Proyecto	Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN
Total RF trazados	36 requisitos funcionales
Total RNF trazados	17 requisitos no funcionales
Total HU vinculadas	17 historias de usuario (HU-01 a HU-17)
Sesiones de origen	4 sesiones (S01 – S04)
Casos de prueba planificados	53 (CP-01 a CP-36 + CP-R01 a CP-R17)
Elaborado por	Mauricio Torres — Líder de Proyecto
Revisado por	Laura Rodríguez — Subdirectora de Sistemas CGN

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

La Matriz de Trazabilidad de Requisitos (MTR) del proyecto SAI-CGN establece el vínculo bidireccional entre los requisitos funcionales (RF), requisitos no funcionales (RNF), las historias de usuario (HU), las sesiones de levantamiento de requisitos, los módulos del sistema y los casos de prueba planificados. Su propósito es garantizar la cobertura completa de todos los requisitos y facilitar el análisis de impacto ante cambios.

1.1 Beneficios de la trazabilidad bidireccional

- Verificar que cada requisito identificado en el levantamiento tiene al menos una historia de usuario asociada.
- Verificar que cada historia de usuario está respaldada por al menos un caso de prueba.
- Identificar rápidamente el impacto de un cambio de requisito en HU, módulos y pruebas.
- Demostrar cobertura completa ante auditorías de calidad y revisiones del cliente CGN.
- Facilitar la gestión de alcance y el control de cambios durante el desarrollo.

1.2 Leyenda y convenciones

Símbolo / Código	Significado	Ejemplo
RF-XX	Requisito Funcional numerado	RF-11: Detección de anomalías con IA
RNF-XX	Requisito No Funcional numerado	RNF-04: 200 usuarios concurrentes
HU-XX	Historia de Usuario relacionada	HU-06: Detección de anomalías
CP-XX	Caso de prueba planificado	CP-11: Validar detección de anomalías
S0X	Sesión de levantamiento de requisitos	S02: Módulo IA y asistente RAG
S1–S6	Sprint de desarrollo (3 semanas c/u)	S3: Sprint 3 (semanas 7-9)
Alta / Media / Baja	Prioridad del requisito (MoSCoW)	Alta = Must Have
Pendiente / En Desarrollo / Completado	Estado del requisito en el ciclo de vida	Pendiente = no iniciado

2. MATRIZ DE TRAZABILIDAD — REQUISITOS FUNCIONALES (RF)

ID RF	Descripción del Requisito	Módulo	HU	Sprint	Prioridad	RNF Relacionados	Acta/Sesión	Caso de Prueba	Estado	Cobert.
RF-01	Crear, modificar, desactivar y eliminar lógicamente cuentas de usuario	M01	HU-01	S1	Alta	RNF-09	S01	CP-01	Pendiente	
RF-02	Control de acceso basado en roles RBAC con 5 perfiles predefinidos	M01	HU-01	S1	Alta	RNF-09	S01	CP-02	Pendiente	
RF-03	Integración autenticación SSO institucional (SAML 2.0 / LDAP)	M01	HU-02	S1	Alta	RNF-09, RNF-10	S03	CP-03	Pendiente	
RF-04	Alertas automáticas ante intentos de acceso fallidos (≥3 intentos)	M01	HU-02	S1	Media	RNF-08	S03	CP-04	Pendiente	
RF-05	Registro de auditoría de todas las acciones de administración de usuarios	M01	HU-03	S1	Alta	RNF-08, RNF-11	S01	CP-05	Pendiente	
RF-06	Soporte carga masiva CSV, XLSX, XML y JSON	M02	HU-04	S1	Alta	RNF-01	S03	CP-06	Pendiente	
RF-07	Validaciones automáticas de integridad, formato y consistencia	M02	HU-04	S1	Alta	RNF-01	S03	CP-07	Pendiente	
RF-08	Conexión API REST a SECOP II, CHIP y SIRECI	M02	HU-05	S2	Alta	RNF-16, RNF-05	S03	CP-08	Pendiente	
RF-09	Notificación errores de ingesta con descripción y log	M02	HU-04	S1	Media	RNF-12	S03	CP-09	Pendiente	
RF-10	Historial de versiones de conjuntos de datos procesados	M02	HU-05	S2	Media		S03	CP-10	Pendiente	
RF-11	Modelos de detección de anomalías en datos contractuales y presupuestales	M03	HU-06	S2-S3	Alta	RNF-02	S02	CP-11	Pendiente	
RF-12	Clasificación automática de hallazgos: Alto, Medio, Bajo	M03	HU-06	S2-S3	Alta	RNF-02	S02	CP-12	Pendiente	
RF-13	Explicaciones interpretables de hallazgos de IA (XAI / SHAP)	M03	HU-07	S3	Alta		S02	CP-13	Pendiente	
RF-14	Retroalimentación del auditor al modelo (validar / rechazar)	M03	HU-07	S3	Media		S02	CP-14	Pendiente	
RF-15	Reentrenamiento periódico trimestral del modelo de IA	M03	HU-08	S4	Media		S02	CP-15	Pendiente	
RF-16	Dashboard de desempeño del motor IA (precisión, recall, F1)	M03	HU-08	S4	Baja	RNF-01	S02	CP-16	Pendiente	
RF-17	Asistente conversacional en lenguaje natural para normativa fiscal	M04	HU-09	S3	Alta	RNF-03	S02	CP-17	Pendiente	
RF-18	Cita de fuentes normativas en cada respuesta del asistente	M04	HU-09	S3	Alta		S02	CP-18	Pendiente	
RF-19	Indexación automática del corpus normativo desde Diario Oficial	M04	HU-10	S4	Media		S02	CP-19	Pendiente	
RF-20	Nivel de confianza y advertencia fuera de dominio del asistente	M04	HU-09	S3	Alta	RNF-03	S02	CP-20	Pendiente	
RF-21	Creación, planificación y asignación de procesos de auditoría	M05	HU-11	S2	Alta		S01	CP-21	Pendiente	
RF-22	Ciclo de vida completo de auditoría (6 fases)	M05	HU-11	S2	Alta		S01	CP-22	Pendiente	
RF-23	Notificaciones automáticas de vencimiento de plazos y tareas	M05	HU-12	S2-S3	Media	RNF-12	S04	CP-23	Pendiente	
RF-24	Adjuntar evidencias documentales a cada hallazgo	M05	HU-12	S2-S3	Alta	RNF-08	S04	CP-24	Pendiente	
RF-25	Generación informes preliminares y definitivos con plantilla CGN (R.O. 7350)	M06	HU-13	S3-S4	Alta		S04	CP-25	Pendiente	
RF-26	Exportación DOCX y PDF con firma digital ONAC	M06	HU-13	S3-S4	Alta	RNF-08	S04	CP-26	Pendiente	

ID RF	Descripción del Requisito	Módulo	HU	Sprint	Prioridad	RNF Relacionados	Acta/Sesión	Caso de Prueba	Estado	Cobert.
RF-27	Edición de secciones narrativas del informe por auditor líder	M06	HU-14	S4	Media	RNF-12	S04	CP-27	Pendiente	
RF-28	Reportes ejecutivos dashboard exportables XLSX y PDF	M06	HU-14	S4	Media	RNF-01	S04	CP-28	Pendiente	
RF-29	Registro de hallazgos con descripción, evidencia, norma, monto y responsable	M07	HU-15	S3	Alta		S04	CP-29	Pendiente	
RF-30	Gestión de planes de mejoramiento con fechas y responsables	M07	HU-15	S3	Alta		S04	CP-30	Pendiente	
RF-31	Alertas de vencimiento de planes de mejoramiento (30, 15, 5 días)	M07	HU-16	S4	Media		S04	CP-31	Pendiente	
RF-32	Vista de línea de tiempo del histórico de cada hallazgo	M07	HU-16	S4	Baja	RNF-12	S04	CP-32	Pendiente	
RF-33	Logs de auditoría completos de todas las operaciones de usuario	M08	HU-03	S1	Alta	RNF-08, RNF-11	S01, S03	CP-33	Pendiente	
RF-34	Cifrado TLS 1.3 en tránsito y AES-256 en reposo	M08	HU-17	S1	Alta	RNF-08, RNF-10	S03	CP-34	Pendiente	
RF-35	Análisis automático de vulnerabilidades y reportes mensuales	M08	HU-17	S1	Media	RNF-08, RNF-11	S03	CP-35	Pendiente	
RF-36	Enmascaramiento de datos sensibles en interfaces de bajo privilegio	M08	HU-17	S1	Alta	RNF-08	S03	CP-36	Pendiente	

3. MATRIZ DE TRAZABILIDAD — REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

ID RNF	Descripción del Requisito	Categoría	HU Relacionadas	Sprint	Prioridad	RF Relacionados	Acta/Sesión	Caso de Prueba	Cobert.
RNF-01	Tiempo respuesta web < 3 seg (p95)	Rendimiento	HU-04, HU-06, HU-14	S1-S2	Alta	RF-06, RF-11, RF-28	S03	CP-R01	
RNF-02	Motor IA: lote 100K registros < 10 min	Rendimiento	HU-06, HU-08	S3	Alta	RF-11, RF-12, RF-15	S02	CP-R02	
RNF-03	Asistente RAG: respuesta < 5 seg (p95)	Rendimiento	HU-09	S3	Alta	RF-17, RF-20	S02	CP-R03	
RNF-04	200 usuarios concurrentes sin degradación	Rendimiento	Todos	S5	Alta	Todos	S03	CP-R04	
RNF-05	Disponibilidad 99,5% horario laboral	Disponibilidad	Todos	S1	Alta	RF-08	S03	CP-R05	
RNF-06	RTO ≤ 4 horas	Disponibilidad	Todos	S1	Alta	Todos	S03	CP-R06	
RNF-07	RPO ≤ 1 hora (backups cada hora)	Disponibilidad	Todos	S1	Alta	Todos	S03	CP-R07	
RNF-08	Cumplimiento Marco Seguridad Digital MINTIC	Seguridad	HU-03, HU-17	S1	Alta	RF-33–RF-36	S03	CP-R08	
RNF-09	MFA para roles administrativos	Seguridad	HU-01, HU-02	S1	Alta	RF-03, RF-04	S03	CP-R09	
RNF-10	Contraseñas con PBKDF2 + salt (sin texto plano)	Seguridad	HU-02	S1	Alta	RF-03, RF-34	S03	CP-R10	
RNF-11	Pentest antes del despliegue en producción	Seguridad	HU-03, HU-17	S6	Alta	RF-33–RF-36	S03	CP-R11	
RNF-12	Accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA	Usabilidad	Todos los usuarios	S2	Alta	RF-09, RF-23, RF-27, RF-32	S01	CP-R12	
RNF-13	Auditor nuevo opera sin asistencia en < 4 horas	Usabilidad	HU-11, HU-12	S5	Media	RF-21–RF-24	S01	CP-R13	
RNF-14	Idioma español colombiano con glosario fiscal	Usabilidad	Todos	S1	Media	RF-17, RF-18	S01	CP-R14	
RNF-15	Cobertura pruebas unitarias ≥ 80%	Mantenibilidad	Todos	Todos	Alta	Todos los RF	S03	CP-R15	
RNF-16	APIs REST documentadas con OpenAPI 3.0	Interoperabilidad	HU-05	S2	Media	RF-08	S03	CP-R16	
RNF-17	Arquitectura de microservicios desacoplada	Mantenibilidad	Todos	S1	Alta	Todos los RF	S03	CP-R17	

3.3 TABLA CRUZADA HU ↔ RF ↔ CASOS DE PRUEBA

HU	RF Trazados	N.º RF	Casos de Prueba	Cobert.
HU-01	RF-01, RF-02	2	CP-01, CP-02	✓
HU-02	RF-03, RF-04	2	CP-03, CP-04	✓
HU-03	RF-05, RF-33	2	CP-05, CP-33	✓
HU-04	RF-06, RF-07, RF-09	3	CP-06, CP-07, CP-09	✓
HU-05	RF-08, RF-10	2	CP-08, CP-10	✓
HU-06	RF-11, RF-12	2	CP-11, CP-12	✓
HU-07	RF-13, RF-14	2	CP-13, CP-14	✓
HU-08	RF-15, RF-16	2	CP-15, CP-16	✓
HU-09	RF-17, RF-18, RF-20	3	CP-17, CP-18, CP-20	✓
HU-10	RF-19	1	CP-19	✓
HU-11	RF-21, RF-22	2	CP-21, CP-22	✓
HU-12	RF-23, RF-24	2	CP-23, CP-24	✓
HU-13	RF-25, RF-26	2	CP-25, CP-26	✓
HU-14	RF-27, RF-28	2	CP-27, CP-28	✓
HU-15	RF-29, RF-30	2	CP-29, CP-30	✓
HU-16	RF-31, RF-32	2	CP-31, CP-32	✓
HU-17	RF-34, RF-35, RF-36	3	CP-34, CP-35, CP-36	✓

4. ANÁLISIS DE IMPACTO Y COBERTURA

4.1 Resumen de cobertura

Dimensión	Total	Cubiertos	Cobertura %	Estado
Requisitos Funcionales (RF)	36	36	100%	Completo
Requisitos No Funcionales (RNF)	17	17	100%	Completo
Historias de Usuario (HU)	17	17	100%	Completo
Casos de Prueba planificados	53	53	100%	Planificado
Sesiones de levantamiento	4	4	100%	Registrado
Módulos del sistema	8	8	100%	Completo

4.2 Dependencias críticas entre requisitos

RF/RNF	Depende de	Descripción de la dependencia	Riesgo si no se implementa
RF-11	RF-06, RF-07, RF-08	El motor de IA requiere datos validados e integrados para operar correctamente	CRÍTICO: sin datos de calidad el modelo no produce resultados confiables
RF-13	RF-11, RF-12	La explicabilidad XAI depende de que el modelo ya haya detectado y clasificado anomalías	ALTO: hallazgos sin justificación no son defendibles legalmente
RF-17	RF-19	El asistente conversacional requiere el corpus normativo indexado para responder consultas	ALTO: asistente sin corpus responde incorrectamente
RF-25	RF-29, RF-22	Los informes solo pueden generarse cuando hay hallazgos registrados y auditoría en fase correcta	MEDIO: informes incompletos o fuera de formato oficial
RNF-11	RF-33–RF-36	El pentest evalúa los controles de seguridad implementados en los RF del M08	CRÍTICO: sin pentest no se puede certificar el go-live
RF-15	RF-14	El reentrenamiento del modelo usa las validaciones de los auditores como datos de entrenamiento	MEDIO: modelo no mejora sin retroalimentación

4.3 Plan de sprints y distribución de requisitos

Sprint	Período	Duración	RF/RNF incluidos	HU involucradas
Sprint 1	May 12 – May 30, 2025	3 semanas	RF-01..05, RF-06,07,09, RF-33..36, RNF-05..11, RNF-14..17	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-17
Sprint 2	Jun 2 – Jun 20, 2025	3 semanas	RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-21, RF-22, RNF-01, RNF-12	HU-05, HU-06, HU-11, HU-12
Sprint 3	Jun 23 – Jul 11, 2025	3 semanas	RF-13, RF-14, RF-17, RF-18, RF-20, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RF-29, RF-30, RNF-02, RNF-03	HU-07, HU-09, HU-12, HU-13, HU-15
Sprint 4	Jul 14 – Aug 1, 2025	3 semanas	RF-15, RF-16, RF-19, RF-27, RF-28, RF-31, RF-32, RNF-13	HU-08, HU-10, HU-14, HU-16
Sprint 5	Aug 4 – Aug 22, 2025	3 semanas	Integración completa, pruebas de carga, ajustes UX, RNF-04, RNF-13	Todas (validación integral)
Sprint 6	Aug 25 – Sep 12, 2025	3 semanas	Pruebas de aceptación, pentest (RNF-11), correcciones, despliegue producción	Todas (UAT y go-live)

4.4 Firmas de aprobación de la Matriz de Trazabilidad

Los suscritos certifican que la presente Matriz de Trazabilidad refleja fielmente las relaciones entre los requisitos, historias de usuario, sesiones de levantamiento y casos de prueba del proyecto SAI-CGN.

Nombre y cargo	Rol en el proyecto	Firma	Fecha
Mauricio Torres Líder de Proyecto	Elaboró	_____	___/___/___
Laura Rodríguez Subdirectora de Sistemas CGN	Revisó	_____	___/___/___
Carlos Martínez Director de Control Fiscal CGN	Aprobó	_____	___/___/___